

朗歌高精地图实车 POC 测试报告

1. 测试方案

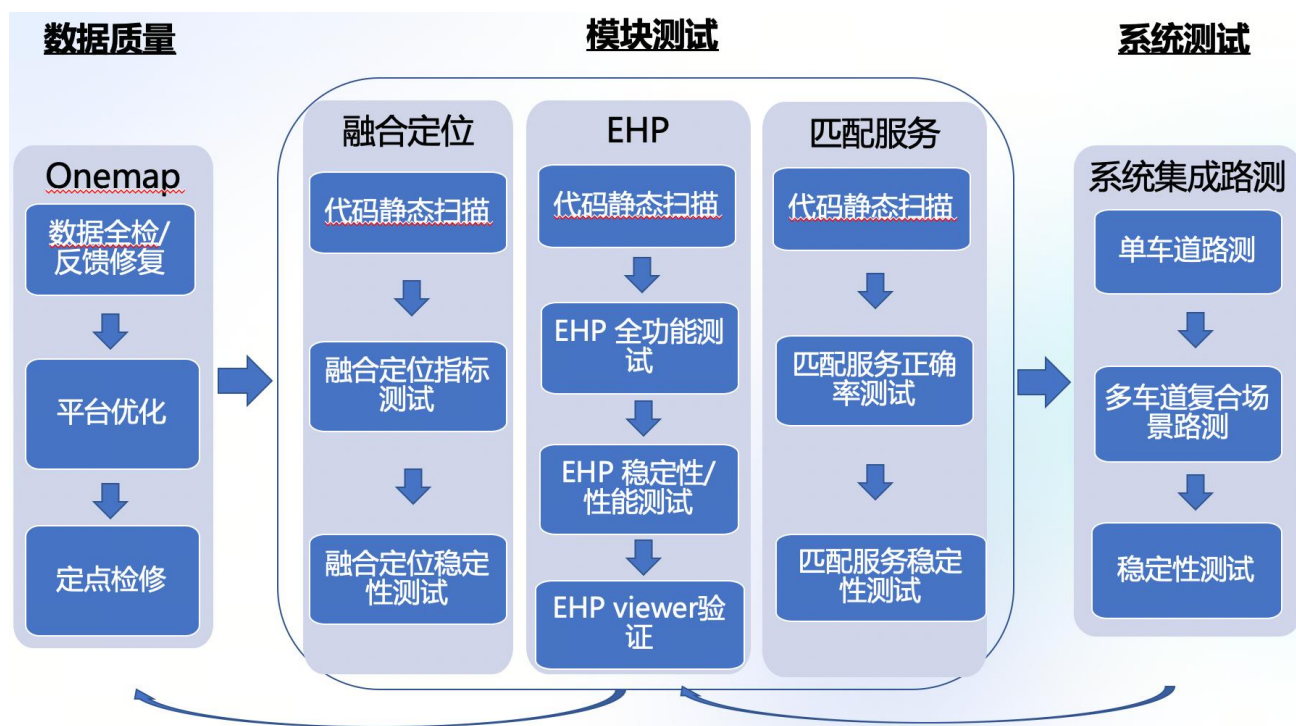
1.1 硬件环境

类型	配置
智驾域配置	5R6V+高阶智能辅助驾驶
车型	领克 09 2.0TD-DHT Pro 6 座
车辆数	2

1.2 软件环境

类型	版本
数据	0711-15
EHP	0.4.49
融合定位	0.10.1
导航	v0.7.27
匹配服务	sprint_v00.16.00_auto_update_0710

1.3 测试方法



1.3.1 数据质量测试

对数据处理平台进行全面功能测试，保障产线上数据出品质量。

同时对路测过程中发现的数据问题，反馈生产团队作定点检修。

1.3.2 模块测试

对融合定位，EHP，匹配服务进行全面模块功能、稳定性测试。

1.3.3 系统测试

实车路测，集成最新各模块版本，从用户使用者角度，进行路测。

1.4 测试与自动化工具

1.4.1 QGIS

用作数据的显示、编辑，问题定位，分析

1.4.2 路测问题自动化记录工具（自研）

实现路测问题记录->路测视频自动匹配->pcap 坐标点提取->问题点 QGIS 渲染等环节

1.4.3 Jenkins

持续集成工具，实现代码拉取->静态代码扫描->编译打包->自动化部署->自动化测试->结果消息通知，从而加速对新版本测试的问题反馈速度

1.4.4 融合定位算法评测自动化（自研）

实现对融合定位算法匹配率，正确率指标自动化评测，评测完成后自动推送消息通知



1.4.5 EHP 测试自动化（自研）

对 EHP 读取输出地图数据信号进行自动化检查，测试完成后自动推送消息通知



1.5 问题记录项模版

日期	测试线路	问题发生地点	问题发生位置坐标	发生时间	问题场景描述	问题调查人	状态	修复进展
----	------	--------	----------	------	--------	-------	----	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 测试计划

2.1 测试周期

05.04 ~ 08.04, 每日发版, 每日测试

2.2 测试路段

高架: 杭州湾新区东-胜陆高架-陆埠匝道 路线, 往返约 66km

高速: 由沈海高速:杭州湾新区西至沈海高速-高桥枢纽; 杭州湾环线高速:高桥枢纽至杭州湾环线高速-余姚西收费站, 慈余高速:泗门收费站-余姚西收费站, 往返约 400km

2.3 路测总里程

高架: 共计 263 次, 总计约 15910km

高速: 共计 54 次, 总计约 8100km

2.4 路测主要场景覆盖

- 主路
- 上匝道
- 下匝道
- 隧道
- 变道超车
- 收费站
- JCT

3. 系统测试-路测测试结果

3.1 验收标准

场景	细化场景	场景表现简述
主路	闪退	正常行驶过程中, 是否平稳

	长时间不进领航	正常行驶过程中，是否有长时间无法进入领航情况
	提前退出领航	主路上提前退出领航情况
	压线	主路直线行驶时压线情况
上匝道	汇入时机	从匝道汇入主路的时机
	匝道内车速	匝道内汇入前，车速是否过快
	压线	匝道内汇入前是否压两侧粗实线
	闪退	匝道内汇入前是否有闪退
下匝道	汇出时机	下匝道退出领航的时机
	匝道内车速	下匝道时车速
	压线	下匝道时是否压实线
	闪退	下匝道时是否闪退
隧道	闪退	隧道内是否闪退
	压线	隧道内是否压线
	隧道内车速	隧道内车速是否正常
变道超车	变道超车	是否能正常变道超车

3.2 总体测试结论

3.2.1 路测结论

测试项	测试结论
无因地图数据导致的人工接管	通过
无危险场景，不会影响到车辆及人身安全，车辆运行平稳	通过
对标百度，各项指标横向对比，不逊于百度	通过

3.3 路测功能测试结果详情（与百度对比）

道路类型：高架（66km）

场景	细化场景	场景表现简述	百度表现描述	自研表现描述	对比分析
主路	闪退	正常行驶过程中，是否平稳	表现平稳，偶有闪退，平均每轮 2 次	表现平稳，偶有闪退，平均每轮 2 次	持平
	长时间不进领航	正常行驶过程中，是否有长时间无法进入领航情况	无	无	持平
	提前退出领航	主路上提前退出领航情况	无	无	持平
	压线	主路直线行驶时压线情况	无	无	持平
上匝道	汇入时机	从匝道汇入主路的时机	约匝道 2/3 处	约匝道 1/5 处	优势
	匝道内车速	匝道内汇入前，车速是否过快	大部分 60	部分 80	设计如此
	压线	匝道内汇入前是否压两侧粗实线	偶有压线	偶有压线	持平
	闪退	匝道内汇入前是否有闪退	偶有闪退	偶有闪退	持平
下匝道	汇出时机	下匝道退出领航的时机	入匝道后退，fx11 入匝道 150m 退	入匝道后退	持平
	匝道内车速	下匝道时车速	正常	正常	持平
	压线	下匝道时是否压实线	无	无	持平
	闪退	下匝道时是否闪退	偶现	偶现	持平
隧道	闪退	隧道内是否闪退	40s 左右预期退出	极少闪退	优势
	压线	隧道内是否压线	无	无	持平
	隧道内车速	隧道内车速是否正常	正常	正常	持平
变道超车	变道超车	是否能正常变道超车	偶有错误表现（感知车辆问题）	偶有错误表现（感知车辆问题）	持平

道路类型：高速（约 400km）

场景	细化场景	场景表现简述	百度表现描述	自研表现描述	对比分析
主路	闪退	正常行驶过程中，是否平稳	偶现(4)	偶现 (2023-07-26:7 次 2023-07-30:1 次)	持平
	长时间不进领航	正常行驶过程中，是否有长时间无法进入领航情况	偶现(1)	无	优势
	提前退出领航	主路上提前退出领航情况	无	无	持平

	压线	主路直线行驶时压线情况	无	无	持平
上匝道	汇入时机	从匝道汇入主路的时机	正常	正常	持平
	匝道内车速	匝道内汇入前，车速是否过快	正常	正常	持平
	压线	匝道内汇入前是否压两侧粗实线	偶现（3次）	偶现 (2023-07-26:4次 2023-07-30:3次)	劣势
	闪退	匝道内汇入前是否有闪退	偶现（6次）	偶现 (2023-07-26:2次 2023-07-30:8次)	持平
下匝道	汇出时机	下匝道退出领航的时机	距离收费站约 100-150 米处	距离收费站约 100-150 米处	持平
	匝道内车速	下匝道时车速	正常	正常	持平
	压线	下匝道时是否压实线	偶现(1次)	偶现 (2023-07-26:1次 2023-07-30:0次)	持平
	闪退	下匝道时是否闪退	偶现（2次）	偶现 (2023-07-26:1次 2023-07-30:1次)	优势
隧道	闪退	隧道内是否闪退	35 秒左右闪退	无	优势
	压线	隧道内是否压线	无	无	持平
	隧道内车速	隧道内车速是否正常	按照限速行驶	按照限速行驶	持平
变道超车	变道超车	是否能正常变道超车	正常	正常	持平

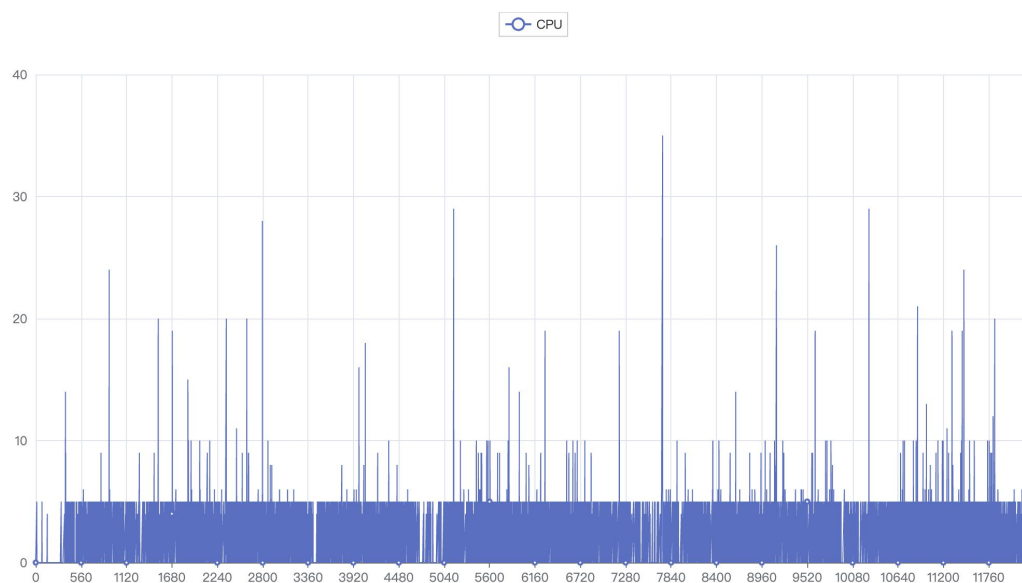
3.4 性能监控结果详情

3.4.1 EHP(1s 采样)

指标	百度	自研
平均 CPU 使用率	7.57%	1.34%
最大 CPU 使用率	33%(MAX DMIPS:2568)	35%(MAX DMIPS:2724)
平均内存使用	74.16M	57.16M
最大内存使用	89.5M	92.12M

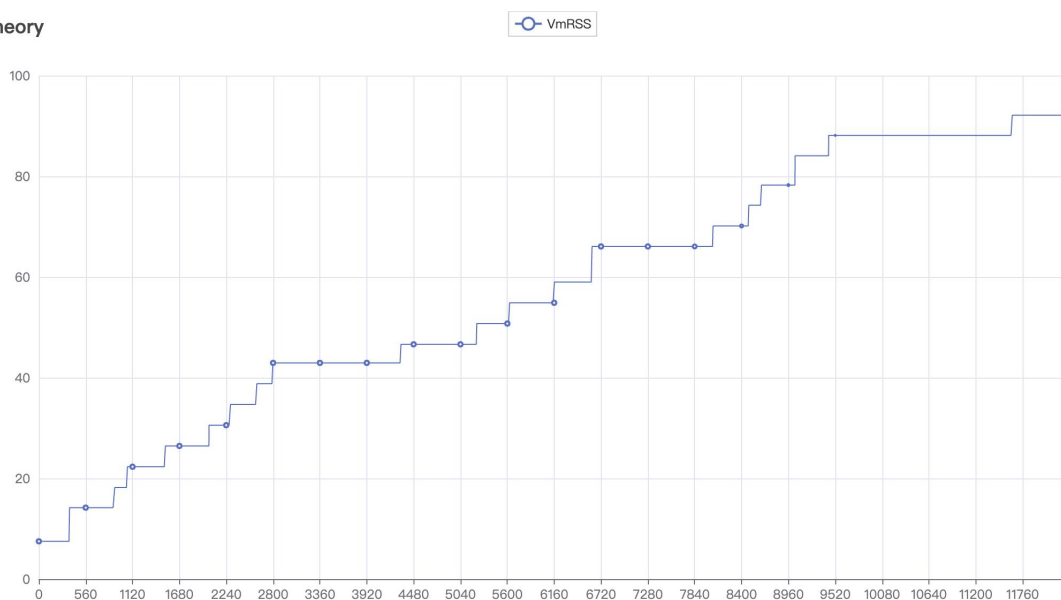
CPU 监控图

ehp



内存监控图

ehp_memeory

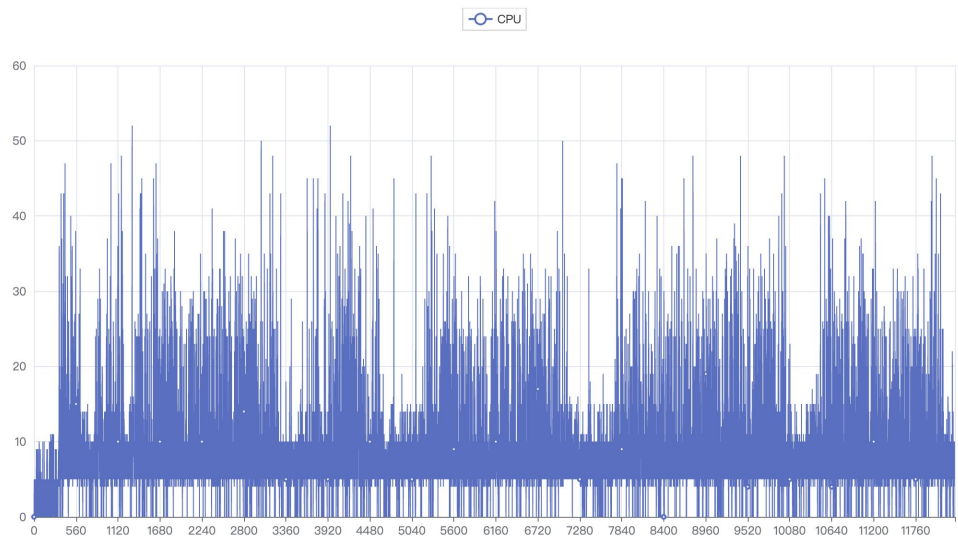


3.4.2 融合定位(1s 采样)

指标	百度	自研
平均 CPU 使用率	-	9.17%
最大 CPU 使用率	-	52% (MAX DIMPS:4047)
平均内存使用	-	89.22M
最大内存使用	-	127M

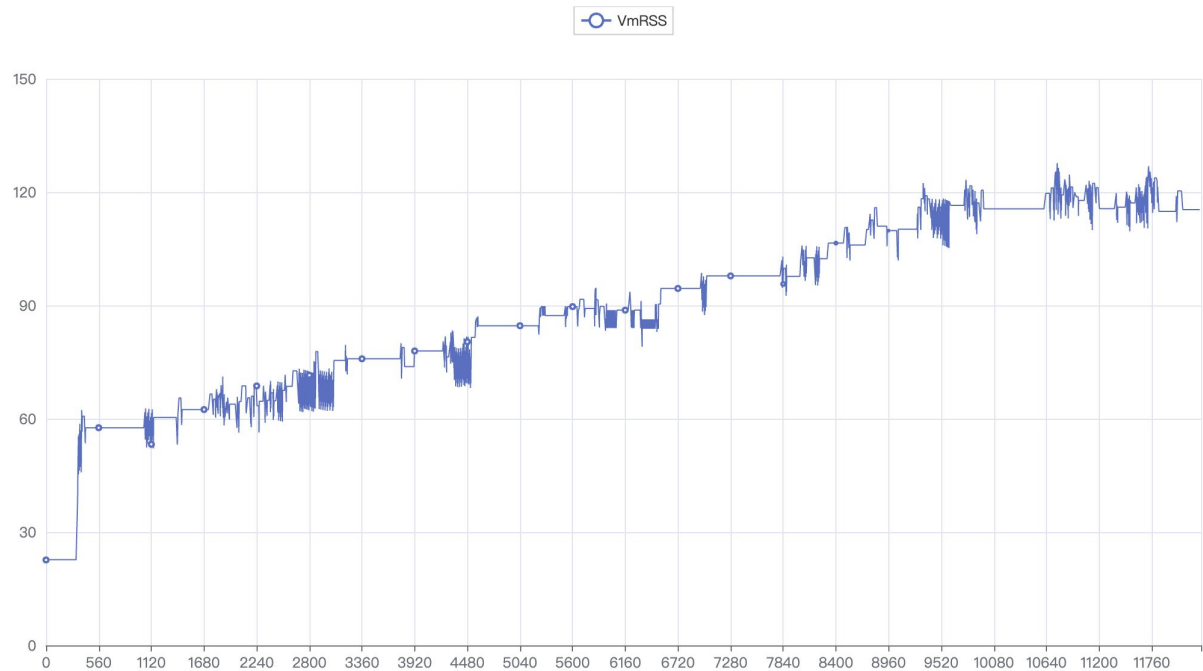
CPU 监控图

融合定位



内存监控图(单位 M)

融合定位



4. 模块测试结果

4.1 总体测试结论

测试项	测试结论
各模块（融合定位，EHP，匹配服务，导航）功能测试	通过
各模块（融合定位，EHP，匹配服务，导航）性能测试	通过
各模块（融合定位，EHP，匹配服务，导航）稳定性测试	通过

4.2 EHP 测试结果

4.1.1 功能测试

模块	case 总数	case 通过数	case 失败数	case 未执行
ehp 输出协议符合性	139	126	0	10
V3 协议标准部分	26	21	0	0
V3 协议_自定义部分	175	136	0	27
04_车机 2EHP	4	4	0	0
05 EHP2 车机	2	2	0	0
06_MPP 切换 NPP	2	2	0	0
07_日志	4	3	0	0
08_基本场景覆盖	42	33	0	6
9 failsafe	8	5	0	3
10 稳定性	2	2	0	0
11 鲁棒性	13	12	0	1
总计	439	360	0	45

受限于公司内环境影响以及地图数据的影响，模块测试时有 45 个 case 无法执行，均已在后续路测中覆盖到

4.1.2 已知问题

1. 偶发（1 次/15000km²）控制台打印定位和高精数据匹配失败，但实际 GPS 点是在地图上的情况。如果出现会对 NOA 功能有影响。

4.2 融合定位测试结果

指标项	数值
匹配率	95.36%
DisLeft 正确率	98.66%
DisRight 正确率	98.31%
offset 正确率	99.91%
HeadLeft 正确率	99.95%
HeadRight 正确率	99.84%
LaneSeq 正确率	99.16%
failsafe_loc_status 正确率	98.64%
real_time 正确率	99.21%

4.3 匹配服务测试结果

宁波高速城快，总里程约 480 km，按里程比统计正配率、错配率、漏配率 3 类指标如下表：

总 SD 里程 (km)	正配里程 (km)	错配里程 (km)	漏配里程 (km)	HD 无覆盖 里程(km)	正配率 (%)	错配率 (%)	漏配率 (%)
8457.03	7065.42	5.02	1.56	1385.28	99.91%	0.07%	0.02%

4.4 导航测试结果

对 POC 集成测试中定制的 SD 导航 APK 进行冒烟、点检测试，共计执行 168 条用例，结果如下：

模块	用例总数	测试结果
主图	16	通过
定位	12	通过
搜索	23	通过
算路	29	通过
引导	41	通过
设置	18	通过
用户	16	通过
ODD 绘制	10	通过
ComSDK	3	通过

5. 数据质量报告

POC 路段数据符合 6/30 全量数据出品质量验收标准，相应验收报告见下：

[朗歌 onemap0630 版本产品库出品验收报告 V1.0 20230703\(2\).xlsx](#)